

习 题

1. 设 $f(x)$ 是可测集 E 上有界可测函数. 证明存在可测简单函数列 $\{\varphi_n(x)\}$, 使得 $|\varphi_n(x)| \leq |f(x)|$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in E} |\varphi_n(x) - f(x)| = 0.$$

2. 设 $f(x)$ 是可测集 E 上可测函数, 证明存在可测函数列 $\{f_n(x)\}$, 每个 $f_n(x)$ 只取可数个值, 且在 E 上 $f_n \Rightarrow f$.

3. 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上处处有限可测函数列. 证明存在正数列 $\{a_n\}$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n f_n(x) = 0, \quad \text{a.e.}([a, b]).$$

4. 设 $\{f_k(x)\}$ 是可测集 E 上可测函数列, $m(E) < \infty$. 证明集合列 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上几乎处处收敛到 0 的充分必要条件是, $\forall \varepsilon > 0$,

$$\lim_{j \rightarrow \infty} E \left(\sup_{j \leq k < +\infty} |f_k(x)| \geq \varepsilon \right) = 0.$$

5. 设 $f(x), f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x), \dots$ 是可测集 E 上的可测函数, 且 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上几乎一致收敛到 f , 证明 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上几乎处处收敛到 f .

6. 设 $f(x), \{f_k(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上几乎处处有限的可测函数集, 且有 $f_k \rightarrow f$, a.e. $[E]$, 证明存在 $E_n \subset [a, b]$, $n = 1, 2, \dots$, 使得

$$m \left([a, b] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = 0,$$

而在每个集 E_n 上有 $f_k \Rightarrow f$.

7. 给定 $[0, 1]$ 上可测函数列 $\{f_{k,i}(x)\}$. 若对每一个 $k \in \mathbb{N}$, 函数列 $\{f_{k,i}(x)\}_{i=1}^{\infty}$ 在 $[0, 1]$ 上几乎处处收敛于函数列 $\{f_k(x)\}$, 又 $\{f_k(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上几乎处处收敛于函数 $f(x)$. 证明在函数列 $\{f_{k,i}(x)\}$ 中可抽出子列 $\{f_{k_j, i_j}(x)\}_{j=1}^{\infty}$ 在 $[0, 1]$ 上几乎处处收敛到 $f(x)$.